

Relatório Técnico

Visualizador Interativo de Modelos 3D (OBJ/MTL) utilizando WebGL

Disciplina de Computação Gráfica

5 de maio de 2026

Integrantes do Grupo

Henrique Froeder

Nicolas Castro

Jean Kronbauer

Igor Paslauski Pedroso de Oliveira

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um visualizador de modelos 3D executado diretamente no navegador. A aplicação foi construída utilizando HTML, CSS e JavaScript puro, com renderização via WebGL.

O sistema permite carregar arquivos no formato OBJ e MTL, aplicar transformações no modelo em tempo real e visualizar a cena em diferentes modos, como sólido e wireframe. Também são exibidas informações sobre a malha 3D, como número de vértices, arestas e faces.

Sumário

1	Introdução	3
2	Objetivos	3
2.1	Objetivo Geral	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3	Arquitetura do Sistema	3
4	Leitura dos Arquivos	4
4.1	Arquivo OBJ	4
4.2	Arquivo MTL	4

5	Renderização	4
5.1	Iluminação	4
5.2	Projeções	4
6	Transformações	5
7	Interface	5
8	Limitações	5
9	Conclusão	5
10	Referências	5

1 Introdução

A computação gráfica permite a criação e visualização de objetos tridimensionais em ambientes digitais. Um dos formatos mais utilizados para representar modelos 3D é o formato OBJ, que descreve a geometria do objeto. Já o formato MTL define suas propriedades visuais, como cores.

Neste projeto, foi desenvolvido um visualizador 3D simples, com o objetivo de demonstrar conceitos fundamentais como transformações geométricas, projeção e renderização em tempo real.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um visualizador 3D funcional no navegador.

2.2 Objetivos Específicos

- Ler arquivos OBJ e MTL
- Converter modelos para triângulos renderizáveis
- Aplicar transformações (rotação, escala e translação)
- Implementar projeções perspectiva e ortográfica
- Exibir modelos em modo sólido e wireframe
- Mostrar estatísticas da malha (vértices, arestas e faces)

3 Arquitetura do Sistema

O sistema foi dividido em módulos para facilitar organização e manutenção:

- **index.html**: estrutura da aplicação
- **style.css**: estilização da interface
- **main.js**: controle geral e interação do usuário
- **math3d.js**: cálculos matemáticos (matrizes e vetores)
- **objParser.js**: leitura de arquivos OBJ
- **mtlParser.js**: leitura de arquivos MTL

- **renderer.js**: renderização utilizando WebGL

Essa divisão permite que cada parte do sistema tenha uma responsabilidade específica.

4 Leitura dos Arquivos

4.1 Arquivo OBJ

O arquivo OBJ contém a geometria do modelo 3D. Nele são definidos:

- Vértices (v)
- Normais (vn)
- Faces (f)

As faces são convertidas em triângulos para facilitar a renderização.

4.2 Arquivo MTL

O arquivo MTL define os materiais do objeto, como cores. Neste projeto, foi utilizado apenas o parâmetro de cor difusa (K_d).

5 Renderização

A renderização é feita utilizando WebGL, que permite desenhar gráficos 3D diretamente no navegador.

5.1 Iluminação

Foi implementada iluminação difusa simples (modelo de Lambert), que considera a incidência de luz sobre a superfície do objeto.

5.2 Projeções

O sistema suporta dois tipos de projeção:

- Perspectiva (mais realista)
- Ortográfica (sem profundidade visual)

6 Transformações

O usuário pode interagir com o modelo aplicando:

- Rotação
- Escala
- Translação

Essas transformações são realizadas utilizando matrizes 4x4.

7 Interface

A interface foi desenvolvida com foco em simplicidade e usabilidade. Ela permite:

- Carregar arquivos OBJ e MTL
- Alternar entre modo sólido e wireframe
- Visualizar informações do modelo

8 Limitações

- Não há suporte para texturas
- Iluminação simplificada
- Alguns modelos complexos podem não ser renderizados corretamente

9 Conclusão

O projeto atingiu seu objetivo de implementar um visualizador 3D funcional e didático. Ele permite compreender, na prática, conceitos importantes da computação gráfica, como leitura de arquivos, transformações e renderização.

Além disso, a estrutura modular facilita futuras melhorias, como suporte a texturas e iluminação mais avançada.

10 Referências

Shreiner, D. et al. *OpenGL Programming Guide*. Addison-Wesley.